



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Guía 10: Inducción Electromagnética

Problemas 1, 2, 5, 7 y 8

Problema 1: Flujo y fem en un lazo cercano a un alambre

Un lazo rectangular de lados $L = 1$ [m] (paralelo al alambre) y $w = 10$ [cm] está a una distancia $h = 1$ [cm] de un alambre recto muy largo que conduce una corriente $I(t) = 3 + 10t$ [A]. Determine el flujo magnético a través del lazo, la fem inducida y la dirección de la corriente inducida.

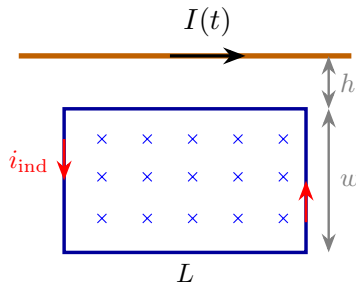


Figura 1

El campo del alambre a distancia r es $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (entra a la página dentro del lazo). Como B varía con r , se integra sobre franjas de ancho dr y área $L dr$:

$$\Phi = \int_h^{h+w} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} L dr = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln \frac{h+w}{h}$$

$$\text{Con } \frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \frac{h+w}{h} = (2 \times 10^{-7}) \ln \frac{0,11}{0,01} = (2 \times 10^{-7}) \ln 11 = 4,80 \times 10^{-7}:$$

$$\Phi(t) = 4,80 \times 10^{-7} (3 + 10t) \Rightarrow \boxed{\Phi(t) = 1,439 \times 10^{-6} + 4,80 \times 10^{-6} t \text{ [Wb]}}$$

Fem inducida (ley de Faraday):

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -4,80 \times 10^{-6} \Rightarrow \boxed{\varepsilon = -4,80 \text{ [\mu V]}}$$

Dirección: la corriente del alambre crece, así que el flujo entrante aumenta. Por la ley de Lenz, la corriente inducida se opone creando flujo *saliente* dentro del lazo, es decir circula en **sentido antihorario**.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 5



Problema 2: Fem inducida en una bobina sobre un solenoide

Una bobina de $N = 15$ vueltas y radio $R = 10$ [cm] rodea un solenoide muy extenso de radio $r = 2$ [cm] y $n = 1000$ [vueltas/m]. Por el solenoide circula $I(t) = 5 \sin(120t)$ [A]. Determine la fem inducida en la bobina.

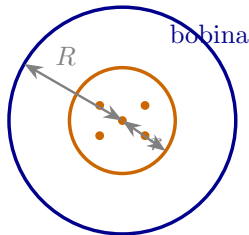


Figura 2 (corte)

Campo del solenoide (uniforme dentro, nulo fuera):

$$B = \mu_0 n I(t)$$

Flujo a través de la bobina: el campo sólo existe en el área del *solenoide* ($A = \pi r^2$), no en toda la bobina:

$$\Phi = B \pi r^2 = \mu_0 n I(t) \pi r^2$$

Fem inducida (N vueltas):

$$\begin{aligned} \varepsilon &= -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \mu_0 n \pi r^2 \frac{dI}{dt} \\ &= -15 (4\pi \times 10^{-7}) (1000) \pi (0,02)^2 (5)(120) \cos(120t) \end{aligned}$$

$$\boxed{\varepsilon = -14 \cos(120t) \text{ [mV]}}$$



Problema 5: Fem máxima en un lazo que rota

El lazo de corriente de la Fig. 5 (área $A = 600 \text{ [cm}^2] = 0,06 \text{ [m}^2]$) rota con rapidez angular $\omega = 35 \text{ [rad/s]}$ en un campo $B = 0,45 \text{ [T]}$ dirigido a lo largo del eje x . Determine la fem inducida máxima si el lazo gira alrededor de: el eje y , el eje x y el eje z .

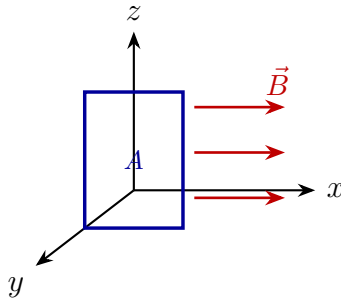


Figura 5

Como $\vec{B}$ apunta según x :

Eje y y eje z (perpendiculares a $\vec{B}$):

$$\varepsilon_{\text{máx}} = BA\omega = (0,45)(0,06)(35) \Rightarrow \boxed{\varepsilon_{\text{máx}} = 0,945 \text{ [V]}}$$

Eje x (paralelo a $\vec{B}$): el flujo permanece constante,

$$\boxed{\varepsilon_{\text{máx}} = 0 \text{ [V]}}$$

Problema 7: Corriente inducida en un disco sobre un solenoide

Un disco (anillo) de aluminio de radio $r_1 = 5 \text{ [cm]}$ y resistencia $R = 0,0003 \text{ [\Omega]}$ se ubica sobre un solenoide de $n = 1000 \text{ [vueltas/m]}$ y radio $r_2 = 3 \text{ [cm]}$. En el extremo superior del solenoide el campo es la *mitad* que en su centro. Si la corriente del solenoide aumenta a $\frac{dI}{dt} = 25 \text{ [A/s]}$, determine la corriente inducida en el anillo y el campo magnético que ella produce en el centro del anillo.

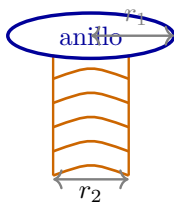


Figura 7

Campo en el extremo superior (donde está el anillo): la mitad del central,

$$B_{\text{sup}} = \frac{1}{2} \mu_0 n I$$

Flujo a través del anillo: el campo sólo ocupa el área del *solenoid* (πr_2^2):

$$\Phi = B_{\text{sup}} \pi r_2^2 = \frac{1}{2} \mu_0 n I \pi r_2^2$$



Fem inducida:

$$|\varepsilon| = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{2} \mu_0 n \pi r_2^2 \frac{dI}{dt} = \frac{1}{2} (4\pi \times 10^{-7}) (1000) \pi (0,03)^2 (25) = 4,44 \times 10^{-5} \text{ [V]}$$

Corriente inducida (ley de Ohm en el anillo):

$$I_{\text{ind}} = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{4,44 \times 10^{-5}}{0,0003} \Rightarrow \boxed{I_{\text{ind}} = 0,148 \text{ [A]}}$$

Campo en el centro del anillo (espira de radio r_1 , $B = \mu_0 I / 2r_1$):

$$B = \frac{\mu_0 I_{\text{ind}}}{2r_1} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(0,148)}{2(0,05)} \Rightarrow \boxed{B = 1,86 \times 10^{-6} \text{ [T]}}$$



Problema 8: Signo de $V_a - V_b$ (imán que se acerca)

En la Fig. 8 un imán se dirige hacia un lazo de corriente. Determine si la diferencia de potencial $V_a - V_b$ es positiva, negativa o cero.

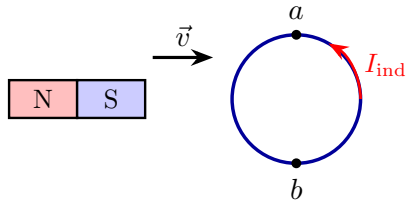


Figura 8

Análisis (ley de Lenz):

- Al acercarse el imán, el flujo magnético a través del lazo **aumenta**.
- La corriente inducida se *opone* a ese aumento (Lenz), generando un campo que repele al imán.
- La regla de la mano derecha fija el sentido de I_{ind} : circula de modo que, por la rama del lazo, va **desde b hacia a**.

El lazo actúa como fuente: la corriente sale por el terminal de mayor potencial. Como I_{ind} circula de b hacia a , el punto b queda a mayor potencial que a , por lo tanto:

$$V_a - V_b < 0 \quad (\text{negativa})$$

